

Investition und Finanzierung, WVK-IVEST

Lektion 7: Investitionsrechnung II – Dynamische Methoden: Grundlagen



FS 2026

Adrian Kammer, Hakan Ergen

IVEST FS 2026: Semesterprogramm

LK	Datum	Thema	Inhalte	Dozent
1	19.02.	Bilanz, Erfolgsrechnung	Struktur und Erstellung einer Bilanz und Erfolgsrechnung	Ergen
2	26.02.	Geldflussrechnung	Inhalt, Aufbau und Erstellung einer Geldflussrechnung	Ergen
3	05.03.	Finanzierung I	Grundlagen der Finanzierung	Ergen
4	12.03	Finanzierung II	Finanzierungsformen (Innen- und Aussenfinanzierung)	Ergen
5	19.03	Finanzierung III	Kapitalkosten – Fremd- und Eigenkapitalkosten, WACC	Kammer
6	26.03	Investitionsrechnung I	Einführung Investitionsrechnung und statische Methoden	Kammer
7	02.04	Investitionsrechnung II	Dynamische Methoden: Grundlagen	Kammer
8	09.04	Investitionsrechnung III	Dynamische Methoden: Vertiefung	Kammer
9	16.04	Investitionsrechnung IV	Übungen statische und dynamische Methoden, WACC	Kammer
10	23.04	Unternehmensbewertung I	Bewertungssituationen, traditionelle Methoden	Kammer
11	30.04	Unternehmensbewertung II	Bewertung mittels Discounted Cash Flow-Ansatz	Kammer
12	07.05	Unternehmensbewertung III	Bewertung von Unternehmen: Praxisbeispiele	Kammer
	14.05	Auffahrt	Keine Vorlesung	
13	21.05	SEP-Vorbereitung	Hinweise zur SEP / kleine Probeprüfung inkl. Besprechung	Kammer

Lernziele & Quellen Lektion 7

Die Studierenden ...

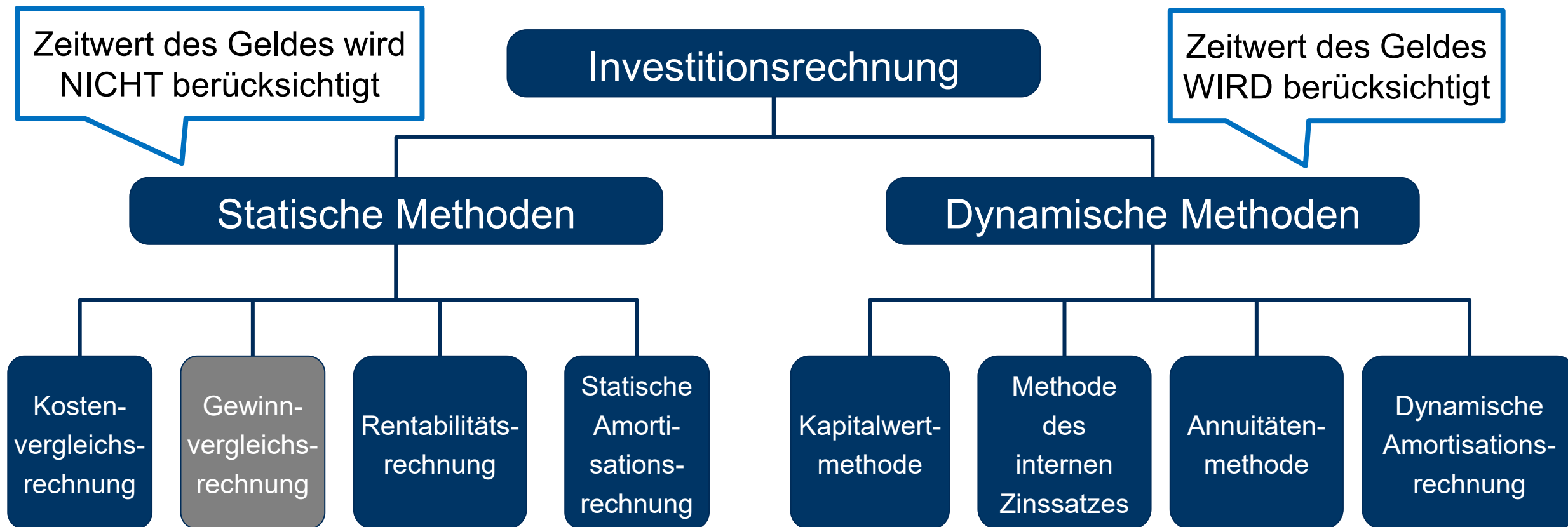
- Verstehen das Konzept des Present-Value-Modells und kennen die zentralen Parameter und Einflussfaktoren
- Können die Kapitalwert-Methode (Net-Present-Value) anwenden, um Investitionsprojekte mit Hilfe von Taschenrechner, Hilfstabellen oder Excel zu bewerten.
- Können den Net-Present-Value (NPV) von Investitionsprojekten interpretieren.

Quelle: Erklärungen, Beispiel und Aufgaben stammen grösstenteils aus dem Lehrbuch von Hauser & Turnes (2021), Unternehmensbewertung und Aktienanalyse

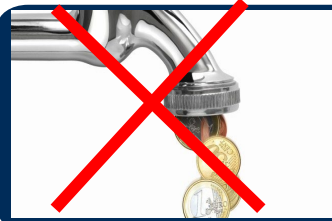
Möchten Sie lieber heute oder in einem Jahr über 10'000 CHF verfügen?



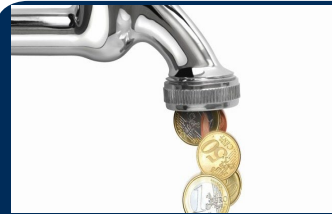
Methoden der Investitionsrechnung



Ertrag/Aufwand vs. Einzahlungen/Auszahlungen (Cashflow)



Ein **Ertrag** kann, muss aber keinen Geldzufluss darstellen.
Beispiel eines Ertrages, der keinen Geldzufluss darstellt:
Die Wertzunahme einer Wertschrift wird als Ertrag gebucht.



Eine **Einzahlung** stellt immer einen Geldzufluss dar
(→Cashflow).



Ein **Aufwand** kann, muss aber keinen Geldabfluss darstellen.
Beispiel eines Aufwandes, der keinen Geldabfluss darstellt: Die
Bildung einer Rückstellung wird als Aufwand gebucht.



Eine **Auszahlung** stellt immer einen Geldabfluss dar (→Cashflow).

Bei der dynamischen Investitionsrechnung rechnen wird mit Cashflows!

Konzept des Diskontierens (Present-Value-Modell)

Grundidee: Eine Einzahlung in diesem Jahr hat einen höheren Wert als eine Einzahlung im nächsten Jahr, denn sie kann angelegt werden und wirft somit ein Jahr länger Zinsen ab.

Grundlage: Zinseszins-Rechnung → Aufzinsung → Future Value

Anlageperiode n (Jahre)	Investitions- betrag K_0	Aufzinsungsfaktor $(1+R)^n$ (bei 2 % Zins)	Endwert (K_n) = Zukunftswert = Future Value (FV)
1	1000	$1,02 = 1,02^1$	1020.00
2	1000	$1,02 \cdot 1,02 = 1,02^2$	1040.40
3	1000	$1,02 \cdot 1,02 \cdot 1,02 = 1,02^3$	1061.20

Für die finanzielle Bewertung einer Investition / eines Unternehmens ist der umgekehrt Vorgang des Abzinsens (Diskontieren) relevant.



Welcher Betrag K_0 müsste heute zum Zinssatz R investiert werden, um nach einer bestimmten Periode n eine künftige Einzahlung K_n (inkl. Zins & Zinseszinsen) zu erzielen?

$$PV = K_0 = \frac{K_n}{(1+R)^n} = K_n \cdot \frac{1}{(1+R)^n}$$

Diskont- oder Abzinsungsfaktor

PV = Present Value = Gegenwartswert einer zukünftigen Einzahlung = Barwert; R = Jahreszinssatz = Diskontsatz = Kapitalkosten = WACC; K_n = Cashflow im Jahr n

Beispiel: Present Value (PV oder Barwert = BW) eines einmaligen, zukünftigen Cashflows

Ein Investor benötigt in 3 Jahren CHF 1000. Welchen Betrag muss er **heute** investieren, wenn er ihn zu 2 % anlegen kann. Oder anders ausgedrückt: Wie hoch ist der BW bzw. PV von CHF 1000?

$$PV = K_0 = \frac{1000}{1,02^3} = 942.30 \text{ oder}$$

$$PV = K_0 = 1000 \cdot \frac{1}{1,02^3} = 1000 \cdot 0,94232 = \text{CHF } 942.32$$

Wenn der Investor die CHF 1000 erst in 6 Jahren benötigen würde, wie viel beträgt bei gleichem Zinssatz dann der PV bzw. wie viel müsste er in diesem Szenario **heute** anlegen?

$$PV = K_0 = 1000 \cdot \frac{1}{1,02^6} = 1000 \cdot 0,88797 = \text{CHF } 887.97$$

Wenn der Zinssatz bei 4 % liegen würde, wie viel müsste er **heute** anlegen, um in 6 Jahren CHF 1000 zu erhalten?

$$PV = K_0 = 1000 \cdot \frac{1}{1,04^6} = 1000 \cdot 0,79031 = \text{CHF } 790.31$$

- Konzept wird auch Zeitwert des Geldes genannt (Time Value of Money)
- Der PV/BW eines Cashflows ist um so tiefer, je weiter dieser in der Zukunft liegt und je höher der Zinssatz ist.

Bestimmung der Diskontfaktoren Hilfstabelle A

Die Diskontfaktoren für einzelne Jahre können mit Taschenrechner oder Excel mithilfe der Potenzfunktion exakt berechnet oder aus der untenstehenden Hilfstabelle A abgelesen werden.

Anzahl Jahre	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	18%	20%
1	0.990	0.980	0.971	0.962	0.952	0.943	0.935	0.926	0.917	0.909	0.901	0.893	0.885	0.877	0.870	0.862	0.847	0.833
2	0.980	0.961	0.943	0.925	0.907	0.890	0.873	0.857	0.842	0.826	0.812	0.797	0.783	0.769	0.756	0.743	0.718	0.694
3	0.971	0.942	0.915	0.889	0.864	0.840	0.816	0.794	0.772	0.751	0.731	0.712	0.693	0.675	0.658	0.641	0.609	0.579
4	0.961	0.924	0.888	0.855	0.823	0.792	0.763	0.735	0.708	0.683	0.659	0.636	0.613	0.592	0.572	0.552	0.516	0.482
5	0.951	0.906	0.863	0.822	0.784	0.747	0.713	0.681	0.650	0.621	0.593	0.567	0.543	0.519	0.497	0.476	0.437	0.402
6	0.942	0.888	0.837	0.790	0.746	0.705	0.666	0.630	0.596	0.564	0.535	0.507	0.480	0.456	0.432	0.410	0.370	0.335
7	0.933	0.871	0.813	0.760	0.711	0.665	0.623	0.583	0.547	0.513	0.482	0.452	0.425	0.400	0.376	0.354	0.314	0.279
8	0.923	0.853	0.789	0.731	0.677	0.627	0.582	0.540	0.502	0.467	0.434	0.404	0.376	0.351	0.327	0.305	0.266	0.233
9	0.914	0.837	0.766	0.703	0.645	0.592	0.544	0.500	0.460	0.424	0.391	0.361	0.333	0.308	0.284	0.263	0.225	0.194
10	0.905	0.820	0.744	0.676	0.614	0.558	0.508	0.463	0.422	0.386	0.352	0.322	0.295	0.270	0.247	0.227	0.191	0.162
11	0.896	0.804	0.722	0.650	0.585	0.527	0.475	0.429	0.388	0.350	0.317	0.287	0.261	0.237	0.215	0.195	0.162	0.135
12	0.887	0.788	0.701	0.625	0.557	0.497	0.444	0.397	0.356	0.319	0.286	0.257	0.231	0.208	0.187	0.168	0.137	0.112
13	0.879	0.773	0.681	0.601	0.530	0.469	0.415	0.368	0.326	0.290	0.258	0.229	0.204	0.182	0.163	0.145	0.116	0.093
14	0.870	0.758	0.661	0.577	0.505	0.442	0.388	0.340	0.299	0.263	0.232	0.205	0.181	0.160	0.141	0.125	0.099	0.078
15	0.861	0.743	0.642	0.555	0.481	0.417	0.362	0.315	0.275	0.239	0.209	0.183	0.160	0.140	0.123	0.108	0.084	0.065

Present Value von Cashflows mehrerer Perioden

$$\begin{aligned} PV = K_0 &= \frac{K_1}{(1+R)^1} + \frac{K_2}{(1+R)^2} + \frac{K_3}{(1+R)^3} + \dots + \frac{K_T}{(1+R)^T} \\ &= \sum_{n=1}^T \frac{K_n}{(1+R)^n} \end{aligned}$$

- Bei der Investitionsrechnung werden in der Regel nicht einmalige Cashflows eines einzelnen Jahres betrachtet, sondern die geplanten Cashflows K über die gesamte Nutzungsdauer T der Investition.
- Der PV einer Investition ergibt sich aus der Summe der Barwerte aller Cashflows der einzelnen Jahre während der Nutzungsdauer T .

Beispiel: Present Value mehrerer künftiger Cashflows

Ein Investment verspricht einem Anleger über die 3 nächsten Jahre folgende Zahlungen (= FV):

- Nach 1 Jahr: CHF 2000
- Nach 2 Jahren: CHF 5000
- Nach 3 Jahren: CHF 8000

Wie viel ist der Investor heute maximal bereit, dafür zu bezahlen, wenn er sein Kapital als Alternative zu 6 % (bei gleichem Risiko) anlegen könnte?

Berechnung der PV der einzelnen Zahlungen anhand der Tabelle A und mit anschließendem Aufsummieren:

Jahr	Future Value	Diskontfaktor (gem. Tab. A, 6 %)	Present Value
1	2 000	0,943	1 886
2	5 000	0,890	4 450
3	8 000	0,840	6 720
Totaler PV			13 056

Zahlungsbereitschaft

Present Value konstanter Cashflows (Annuitäten)

- Unter einer Annuität bzw. einer Rente K wird eine Serie von konstanten und somit gleichmässigen, künftigen Zahlungsflüssen über einen bestimmten Zeitraum verstanden.
- Annuitäten kommen in der Praxis häufig vor. Beispiele: Mietzinszahlungen, Leasingraten, Kreditamortisationen

Beispiel: Present Value einer Annuität

Ein Investment verspricht über 4 Jahre einen konstanten jährlichen Cashflow von CHF 2'000. Wie viel würde ein Anleger heute maximal investieren, wenn er sein Kapital alternativ zu 5% (bei gleichem Risiko) anlegen könnte?

Jahr	Annuität = Rente K (= Future Value)	Diskontfaktor (gem. Tab. A, 5 %)	Present Value
1	2 000	0,952	1 904
2	2 000	0,907	1 814
3	2 000	0,864	1 728
4	2 000	0,823	1 646
Rentenbarwert (= Totaler PV)			7 092

Rentenbarwertfaktor (RBF) für PV bei Annuitäten

Dieser Rentenbarwert lässt sich aber auch direkter über den **Rentenbarwertfaktor (RBF)**, welcher aus der Summe aller Diskontfaktoren ermittelt wird, wie folgt berechnen:

Jahr	Annuität = Rente K (= Future Value)	Diskontfaktor (gem. Tab. A, 5 %)	
1	2 000	0,952	
2	2 000	0,907	
3	2 000	0,864	
4	2 000	0,823	
Rentenbarwertfaktor (RBF)		= 3,546	
Rentenbarwert (PV)	2 000	· 3,546	= 7 092

$$PV = K_1 \cdot RBF_{R,T}$$

K_1 =konstante, künftige Cashflows = Annuität

T=Betrachteter Zeitraum bzw. Nutzungsdauer

Die Notation für den RBF zeigt die Abhängigkeit des Faktors vom Zinssatz und der Periode.

Hilfstabelle B für Rentenbarwertfaktoren

Anzahl Jahre	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	18%	20%
1	0.990	0.980	0.971	0.962	0.952	0.943	0.935	0.926	0.917	0.909	0.901	0.893	0.885	0.877	0.870	0.862	0.847	0.833
2	1.970	1.942	1.913	1.886	1.859	1.833	1.808	1.783	1.759	1.736	1.713	1.690	1.668	1.647	1.626	1.605	1.566	1.528
3	2.941	2.884	2.829	2.775	2.723	2.673	2.624	2.577	2.531	2.486	2.444	2.402	2.361	2.322	2.283	2.246	2.174	2.106
4	3.902	3.808	3.717	3.630	3.546	3.465	3.387	3.312	3.240	3.170	3.102	3.037	2.974	2.914	2.855	2.798	2.690	2.589
5	4.853	4.713	4.580	4.452	4.329	4.212	4.100	3.993	3.890	3.791	3.696	3.605	3.517	3.433	3.352	3.274	3.127	2.991
6	5.795	5.601	5.417	5.242	5.076	4.917	4.767	4.623	4.486	4.355	4.231	4.111	3.998	3.889	3.784	3.685	3.498	3.326
7	6.728	6.472	6.230	6.002	5.786	5.582	5.389	5.206	5.033	4.868	4.712	4.564	4.423	4.288	4.160	4.039	3.812	3.605
8	7.652	7.325	7.020	6.733	6.463	6.210	5.971	5.747	5.535	5.335	5.146	4.968	4.799	4.639	4.487	4.344	4.078	3.837
9	8.566	8.162	7.786	7.435	7.108	6.802	6.515	6.247	5.995	5.759	5.537	5.328	5.132	4.946	4.772	4.607	4.303	4.031
10	9.471	8.983	8.530	8.111	7.722	7.360	7.024	6.710	6.418	6.145	5.889	5.650	5.426	5.216	5.019	4.833	4.494	4.192
11	10.368	9.787	9.253	8.760	8.306	7.887	7.499	7.139	6.805	6.495	6.207	5.938	5.687	5.453	5.234	5.029	4.656	4.327
12	11.255	10.575	9.954	9.385	8.863	8.384	7.943	7.536	7.161	6.814	6.492	6.194	5.918	5.660	5.421	5.197	4.793	4.439
13	12.134	11.348	10.635	9.986	9.394	8.853	8.358	7.904	7.487	7.103	6.750	6.424	6.122	5.842	5.583	5.342	4.910	4.533
14	13.004	12.106	11.296	10.563	9.899	9.295	8.745	8.244	7.786	7.367	6.982	6.628	6.302	6.002	5.724	5.468	5.008	4.611
15	13.865	12.849	11.938	11.118	10.380	9.712	9.108	8.559	8.061	7.606	7.191	6.811	6.462	6.142	5.847	5.575	5.092	4.675

Der Rentenbarwertfaktor (RbF) entspricht der Summe der Abzinsungsfaktoren ab Jahr 1. Der konstante jährliche Cashflow (Annuität) wird mit dem RbF multipliziert, um den Barwert (Present Value) der berechneten Jahre zu erhalten.

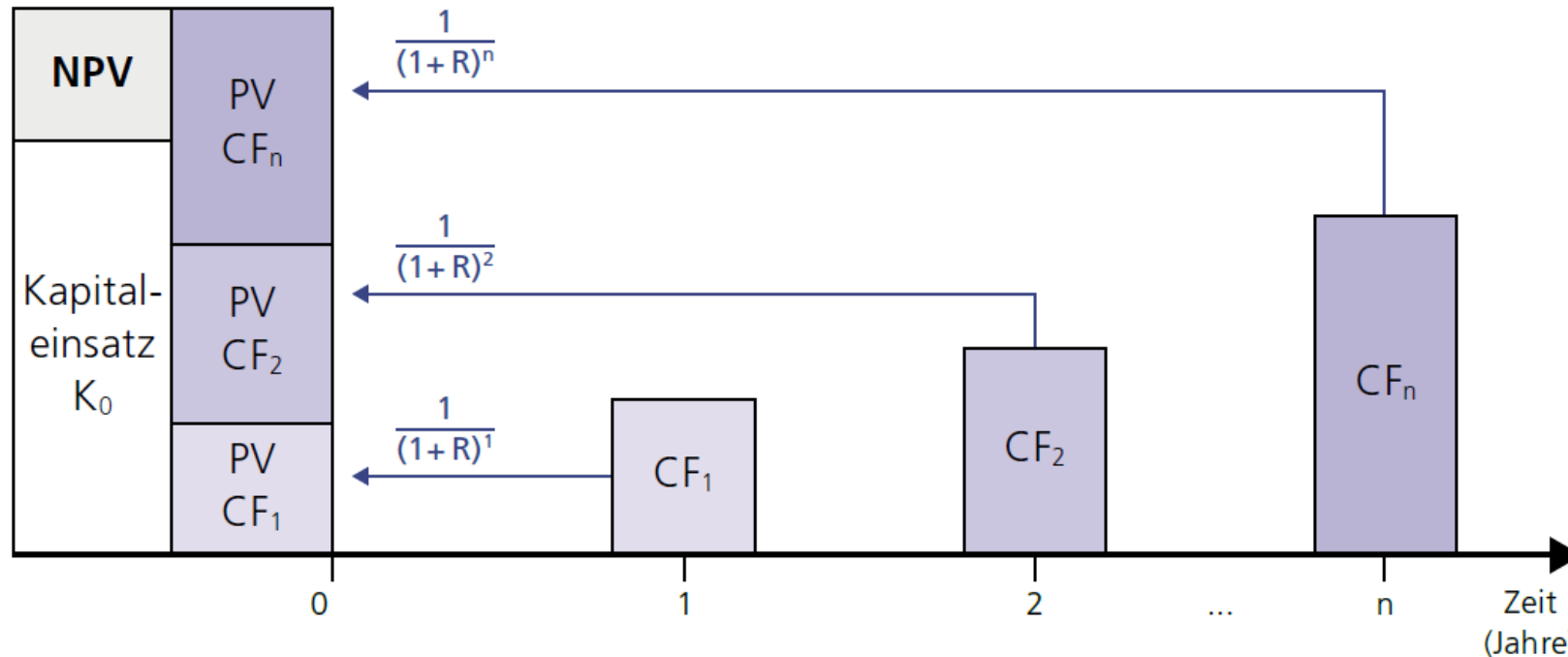
Übungsaufgabe (selbständig lösen)

Eine Kapitalanlage bietet Ihnen während 10 Jahren eine jährlich konstante Zahlung von CHF 3600, wobei die erste Zahlung in genau einem Jahr nach dem Investitionszeitpunkt fließt. Sie könnten Ihr Kapital auch in ein anderes Investment mit ähnlichem Risiko zu 9 % anlegen. Was ist der heutige Wert der erwähnten Kapitalanlage bzw. wie viel sind Sie unter den genannten Umständen heute maximal bereit, in diese Kapitalanlage zu investieren?

Kapitalwert-Methode (Net-Present-Value-Methode) → NPV

- Lohnt sich die heute zu bezahlende (bekannte) Investitionssumme (Kapitaleinsatz K_0) verglichen mit den künftigen Cashflows CF (=künftiger Nutzen) aus der Investition?
- Vergleich von K_0 mit den aufsummierten, zukünftigen CF abdiskontiert auf den heutigen Zeitpunkt (=PV)
- Net-Present-Value (NPV) = $K_0 - PV$

3. Schritt: Ermittlung Kapitalwert (NPV)	2. Schritt: Summe PV der künftigen Nutzen	1. Schritt: Prognose der künftigen Nutzen
--	---	--



1. Schritt: Prognose der künftigen Cashflows

- Die durch die **Investition generierten künftigen Cashflows** sind zunächst zu prognostizieren.
- Betrachtet werden die **operativen Cashflows** (CF), die sich aus der Differenz zwischen künftigen Einzahlungen (z.B. Verkaufsumsätzen) und künftigen Auszahlungen (z.B. Material-, Personal-, Energie- und Unterhaltskosten, jedoch ohne Zinskosten) im Zusammenhang mit der Investition ergeben.
- Auch **Kosteneinsparungen** stellen einen **positiven künftigen Nutzen** dar und können in der Investitionsrechnung als **Cashflow** abgebildet werden.
- Ein allfälliger **Liquidationserlös** am Ende der Nutzungsdauer (nach Abzug möglicher Liquidationskosten wie z. B. Entsorgungsgebühren) wird ebenfalls als **Cashflow** der letzten Periode in die Berechnung miteinbezogen.

2.+3. Schritt: Ermittlung Present Value & Net Present Value

- **Summe Present Value:** Alle Cashflows werden einzeln diskontiert und aufsummiert.
- **Diskontsatz R:** Entspricht der geforderten bzw. verlangten Rendite (Mindestverzinsung) des Unternehmens / der Kapitalgeber (Required Rate of Return = RRR).
- **Als Diskontsatz R** wird dabei mehrheitlich der **WACC** (geforderte Gesamtkapitalrendite) verwendet. Die Betawerte im CAPM sollten dabei der Risikokategorie des Projektes angepasst werden (z.B. Abhängigkeit von konjunkturellen Schwankungen).
- **Ermittlung Kapitalwert (NPV):** Die Investitionssumme K_0 wird vom PV aller Cashflows subtrahiert (→ Kapitaleinsatz als negativer Cashflow zum heutigen Zeitpunkt).

$$NPV = \sum_{n=1}^T \frac{CF_n}{(1+R)^n} - K_0$$

$CF_n = K_n$ = künftiger, prognostizierter Cashflow (Nutzen) im Jahr n

R = Kapitalisierungs- bzw. Kalkulationszinssatz (geforderte Rendite bzw. Mindestverzinsung)

K_0 = Kapitaleinsatz (Investitionssumme)

4. Schritt: Interpretation

Es lassen sich grundsätzlich zwei Ergebnisse unterscheiden:

$NPV \geq 0$ Investition lohnt sich	$NPV < 0$ Investition lohnt sich nicht
■ Ist der Kapitaleinsatz kleiner oder gleich wie der Barwert aller Cashflows (maximaler Investitionsbetrag bei der geforderten Rendite), dann lohnt sich die Investition. ■ Die Investition generiert bei $NPV > 0$ einen Überschuss bzw. Mehrwert für den Unternehmer. ■ Die erwartete effektive Rendite ist demnach höher oder gleich* wie die verlangte Rendite.	■ Ist der Kapitaleinsatz grösser als der Barwert aller Cashflows (maximaler Investitionsbetrag bei der geforderten Rendite), dann lohnt sich die Investition nicht. ■ Die Investition generiert in diesem Falle einen Fehlbetrag bzw. eine Wertvernichtung für den Kapitalgeber. ■ Die erwartete effektive Rendite ist demnach tiefer als die verlangte Rendite.

^{*)} bei $NPV = 0$ entspricht die erwartete effektive Rendite exakt der geforderten Rendite des Kapitalgebers.

Beispiel: Kapitalwert-Methode (NPV)

Die folgenden drei Investitionsalternativen A, B und C erbringen über vier Jahre alle denselben totalen Cashflow von CHF 200'000, wobei sie sich aber bezüglich der Verteilung der Cashflow-Ströme (Rückflussmuster) über die vier Jahre unterscheiden. Die heutige Investitionssumme beträgt CHF 155'000 und das Unternehmen verlangt eine Mindestverzinsung von 10 %.

Jahr	Cashflows			Diskont-faktor	Present Value		
	A	B	C	(Tab. A, 10 %)	A	B	C
1	20 000	80 000	50 000	0,909	18 180	72 720	45 450
2	40 000	60 000	50 000	0,826	33 040	49 560	41 300
3	60 000	40 000	50 000	0,751	45 060	30 040	37 550
4	80 000	20 000	50 000	0,683	54 640	13 660	34 150
Total	200 000	200 000	200 000	3,169	150 920	165 980	158 450
				– K ₀	– 155 000	– 155 000	– 155 000
				NPV	– 4 080	10 980	3 450
Rangreihenfolge der Alternativen					3	1	2
Effektive Verzinsung					< 10 %	> 10 %	> 10 %

Interpretation der Ergebnisse?

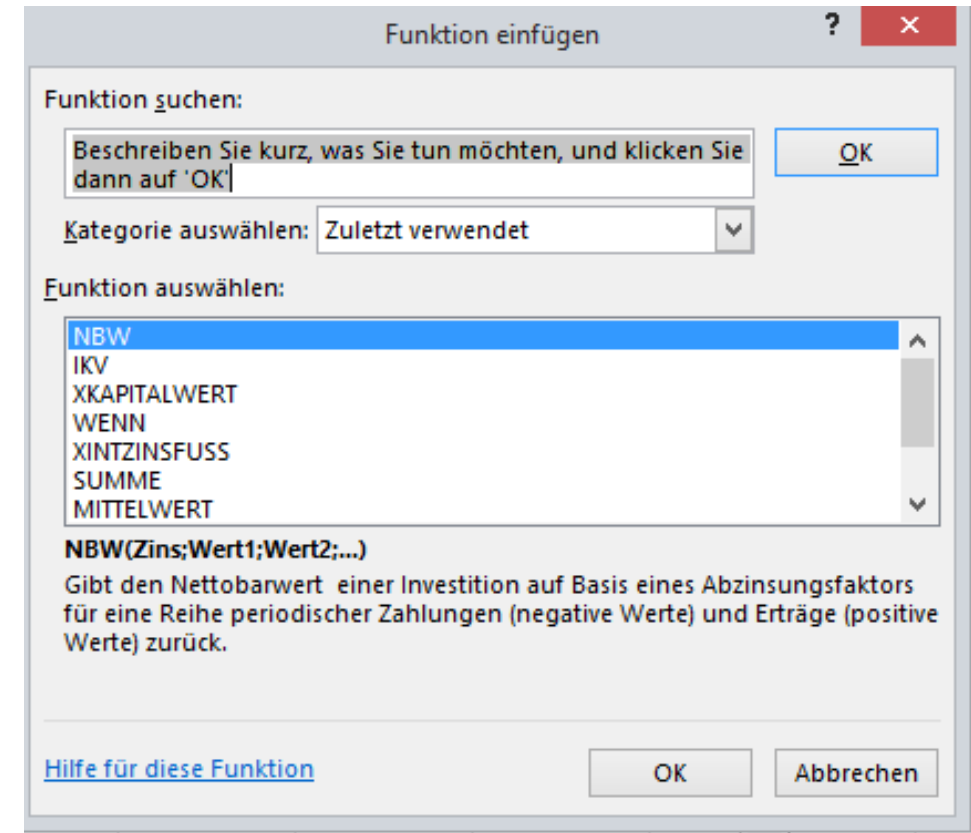
Pay-Back Dauer (statische Amortisationsrechnung)?

Rechnen Sie nun die Aufgabe mit Excel: Wie würde sich eine Mindestverzinsung von 14% anstatt 10% auswirken?

- > Nettobarwert (NBW)
- > Definiert durch den Zinssatz,
- > die Investitionen (1. Jahr, negativ),
- > die Reihe der Erträge (Cash-Flows)

Beispiel:

✓ fx	=NBW(B3;C4:E4)-13000			
	B	C	D	E
	6%			
	-13'000	5'000	5'000	5'000
	CHF 365.06			



NPV bei Mindestvergütung von 14%

Wie verändern sich die Kapitalwerte (NPV), wenn das Unternehmen aufgrund eines grösser vermuteten Risikos eine höhere Rendite von **neu 14 %** verlangt?

Jahr	Cashflows			Diskontfaktor	Present Value		
	A	B	C	(Tab. A, 14 %)	A	B	C
1	20 000	80 000	50 000	0,877	17 540	70 160	43 850
2	40 000	60 000	50 000	0,769	30 760	46 140	38 450
3	60 000	40 000	50 000	0,675	40 500	27 000	33 750
4	80 000	20 000	50 000	0,592	47 360	11 840	29 600
Total	200 000	200 000	200 000	2,913	136 160	155 140	145 650
				– K ₀	– 155 000	– 155 000	– 155 000
				NPV	– 18 840	140	– 9 350
Rangreihenfolge der Alternativen					3	1	2
→ Effektive Verzinsung					< 10 %	> 10 %	< 10 %

Folgende allgemeine Erkenntnisse zum NPV lassen sich aus dem Beispiel ziehen

- Der PV und somit NPV hängt wesentlich von **zwei Einflussgrössen** ab:
 - **Höhe und zeitliche Verteilung der Cashflows (Rückflussmuster):** Je grösser die anfänglichen Cashflows, desto grösser der Kapitalwert (Vergleich von Investition B mit Investition A), denn ein heute verdienter Franken ist mehr wert als ein morgen verdienter Franken. Dies gilt nur, wenn die frei gewordenen Cashflows wieder zum Kalkulationszinssatz angelegt werden können (**Wiederanlageprämisse**).
 - **Kalkulationszinssatz bzw. Mindestverzinsung:** Je höher der Kalkulationssatz, desto kleiner der Kapitalwert. Je mehr Risiko ein Investor erwartet (höhere Mindestverzinsung), umso weniger ist er bereit, für die Investition zu bezahlen, d.h. desto kleiner sind die Diskontfaktoren, der PV und somit auch der NPV.
- Bei **verschiedenen Investitionsalternativen** wird grundsätzlich diejenige favorisiert, welche den höchsten Kapitalwert aufweist und somit den grössten Mehrwert bringt (Alternative B).
- Ist der **NPV grösser als null**, bedeutet dies auch, dass die **effektive Verzinsung höher** als die geforderte Mindestverzinsung ist (und umgekehrt).

Vergleich der NPV von Projekten mit unterschiedlichen Investitionssummen

Sind die Investitionssummen zwischen mehreren Alternativen unterschiedlich, muss für einen endgültigen Entscheid zusätzlich der NPV-Koeffizient ermittelt werden.

$$\text{NPV-Koeffizient} = \frac{\text{NPV}}{K_0}$$

Beispiel: Ein Stromkonzern hat ein Jahresbudget von 5 Mio. CHF, um einen Anteil an einem Kraftwerk zu erwerben. Die verlangte Mindestrendite (WACC) ist 5%. Es liegen zwei Offerten für bestehende Kraftwerke mit einer Restlaufdauer von 15 Jahren auf dem Tisch. Bei beiden ist dank langfristigen Absicherungsgeschäften mit stabilen Cashflows zu rechnen.

	Windkraftanlage	Photovoltaik Grossanlage
Investitionssumme [CHF]	4'000'000	5'000'000
Jährlicher Cashflow [CHF]	500'000	600'000
RBF für 15 Jahre, 5%	10.38	10.38
Resultierender NPV [CHF]	1'190'000	1'228'000
NPV-Koeffizient	0.2975	0.2456
Ranking	1	2

Absoluter NPV bei Photovoltaik-Projekt zwar höher, im Verhältnis zur Investitionssumme schneidet Windkraftanlage aber besser ab.

Net Present Value mit einem «Liquidationserlös»: Aufgabe

Eine Pensionskasse erwägt den Kauf eines Mehrfamilienhauses für CHF 3 000 000. Sie rechnet mit folgenden, jährlichen Zahlungsströmen:

- durchschnittliche Mietzinseinnahmen: CHF 150 000
- Kosten für Unterhalt, Reparatur, Versicherung, Steuern usw.: CHF 40 000

Die Geschäftsleitung verlangt eine Mindestrendite von 4 %. Nach einer Lebensdauer von 8 Jahren dürfte der Wert der Liegenschaft ca. CHF 2 700 000 betragen, zu dem sie verkauft werden könnte.

Wie gross ist der **Net Present Value** dieser Investition, und welche Konsequenzen ziehen Sie?

Net Present Value mit einem «Liquidationserlös»: Lösung

$$\begin{aligned}\text{Jährlicher, konstanter CF (Annuität)} &= \text{Einnahmen} - \text{Ausgaben} \\ &= 150\,000 - 40\,000 = \text{CHF } 110\,000\end{aligned}$$

Formel 6 PV der Annuität mithilfe Tabelle B:

$$\begin{aligned}\text{PV} &= \text{CF} \cdot \text{RBF}_{(8 \text{ J}, 4 \%)} \\ &= 110\,000 \cdot 6,733 \\ &= \text{CHF } 740\,630\end{aligned}$$

PV des Liquidationserlöses (es handelt sich um einen Cashflow im 8. Jahr, der einzeln diskontiert werden muss mithilfe Tabelle A bei 4 % und 8 Jahren):

$$2\,700\,000 \cdot 0,731 = \text{CHF } 1\,973\,700$$

$$\text{Summe aller PV: } 740\,630 + 1\,973\,700 = \text{CHF } 2\,714\,330$$

$$\text{NPV} = 2\,714\,330 - 3\,000\,000 = \text{CHF } -285\,670$$

Die Investition sollte aufgrund des entstehenden Fehlbetrags nicht getätigt werden (die effektive Rendite liegt unterhalb von 4 %).

Alternative: Kaufpreis drücken oder Mieten erhöhen (schwierig)